

# Mathématiques – Terminale technologique

Corrigés des exercices

## Table des matières

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Suites arithmétiques, calculs de sommes</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Probabilités</b>                            | <b>7</b> |

# 1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

**Exercice 1** Dans chaque question,  $u$  est une suite arithmétique de raison  $r$ .

1.  $u_0 = 2$  et  $r = 4$ .

$$u_1 = 2 + 4 = 6$$

$$u_2 = 6 + 4 = 10$$

$$u_3 = 10 + 4 = 14.$$

2.  $u_0 = 5$  et  $r = -2$ .

$$u_1 = 5 - 2 = 3$$

$$u_2 = 3 - 2 = 1$$

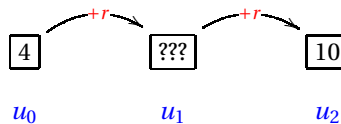
$$u_3 = 1 - 2 = -1.$$

3.  $u_0 = 10$  et  $r = 1,5$ .

Pour obtenir  $u_6$ , on part de  $u_0 = 10$  et on rajoute 6 fois 1,5. Donc

$$u_6 = 10 + 6 \times 1,5 = 10 + 9 = 19.$$

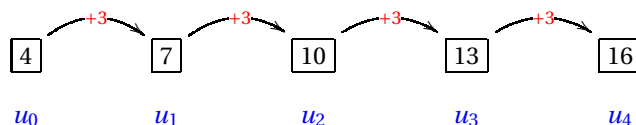
4.  $u_0 = 4$  et  $u_2 = 10$ .



D'après le schéma ci-dessus :

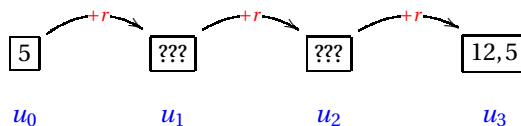
$$r = (10 - 4) \div 2 = 6 \div 2 = 3.$$

On obtient donc le schéma complété :



(On peut aussi obtenir  $u_4$  avec le calcul :  $u_4 = 4 + 4 \times 3 = 4 + 12 = 16$ .)

- 5.



D'après le schéma ci-dessus :

$$r = (12,5 - 5) \div 3 = 7,5 \div 3 = 2,5.$$

**Exercice 2** Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.

On note  $u_n$  la somme sur le compte après  $n$  mois – on a donc en particulier  $u_0 = 300$ .

1.  $u_1 = 300 + 75 = 375$ ,  $u_2 = 375 + 75 = 450$ .

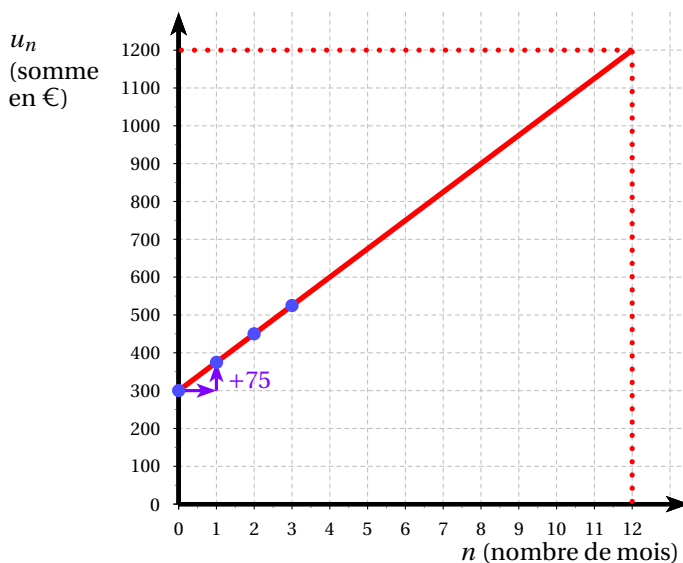
On aura 375 € le 1<sup>er</sup> février et 450 € le 1<sup>er</sup> mars.

2. La suite  $u$  est arithmétique de raison  $r = 75$ .

3. La formule à entrer dans la cellule C2 est

$$=B2+75$$

4.



5. Le 01/01/2027 (donc au bout de 12 mois), on aura

$$u_{12} = 75 \times 12 + 300 = 1\,200 \text{ €}.$$

On peut aussi obtenir la réponse graphiquement : on trace en rouge une droite qui passe par tous les points bleus et on lit en ordonnée la valeur de  $u_{12}$ .

6. Pour dépasser 2 000 €, il faut que la somme sur le compte ait augmenté de

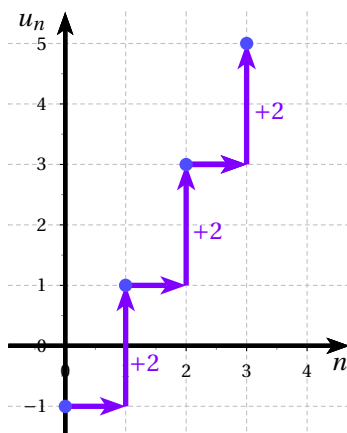
$$2\,000 - 300 = 1\,700 \text{ €}.$$

Comme on dépose 75 € chaque mois, et que

$$1\,700 \div 75 \approx 22,7,$$

il faut attendre 23 mois. Ce sera en décembre 2028.

**Exercice 3** Une suite arithmétique  $u$  est représentée par le nuage de points :



D'après le graphique,  $u_0 = -1$  et  $r = 2$ . On a donc

$$u_{10} = u_0 + 10 \times r = -1 + 10 \times 2 = 19.$$

**Exercice 4** Un groupe d'enfants décide de construire la tour en briques la plus haute possible. La tour a initialement une hauteur de 20 cm. Chaque enfant rajoute à la tour un étage de 2 cm. On note  $u_n$  la hauteur de la tour (en cm) après le passage de  $n$  enfants. On a donc  $u_0 = 20$ .

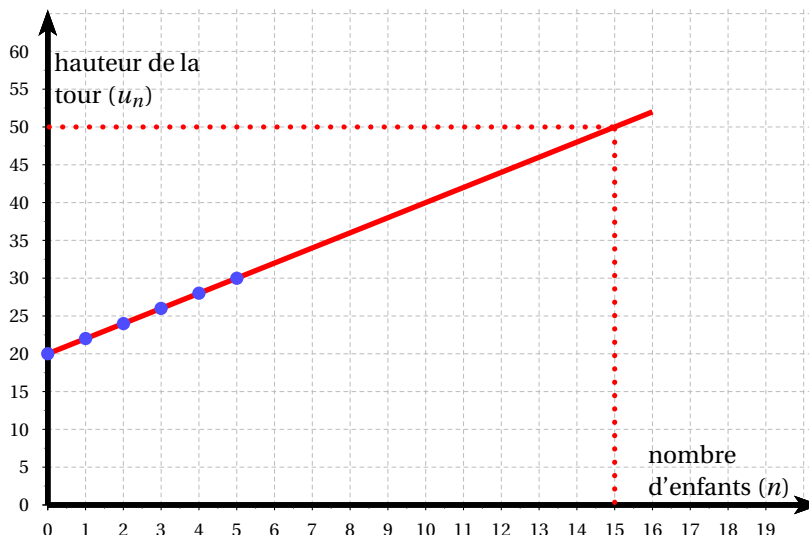
1. Chaque enfant dépose une brique de 2 cm de haut, donc

$$u_1 = 20 + 2 = 22,$$

$$u_2 = 22 + 2 = 24.$$

La suite  $u$  est arithmétique de raison  $r = 2$ .

2. Représentation graphique :



3. Après le passage du 15<sup>e</sup> enfant, la hauteur de la tour sera

$$u_{15} = 20 + 15 \times 2 = 50 \text{ cm}$$

(résultat confirmé par les pointillés rouges).

4. Pour atteindre 1 m de haut, donc 100 cm, la tour doit avoir grandi de  $100 - 20 = 80$  cm depuis le début.

Comme chaque enfant met une brique de 2 cm, il faut diviser :  $80 \div 2 = 40$ .

Conclusion : il faut 40 enfants pour atteindre 1 m de haut.

**Exercice 5**  $u$  est une suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $r = 4$ .

On sait que  $u_n = u_0 + n \times r = 5 + n \times 4 = 4n + 5$ . On cherche donc le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $4n + 5 \geq 100$ .

On résout :

$$4n + 5 \geq 100 \quad 4n \geq 100 - 5 \quad \frac{4n}{4} \geq \frac{95}{4} \quad n \geq 23,75.$$

Conclusion : le plus petit entier naturel tel que  $u_n \geq 95$  est  $n = 24$ .

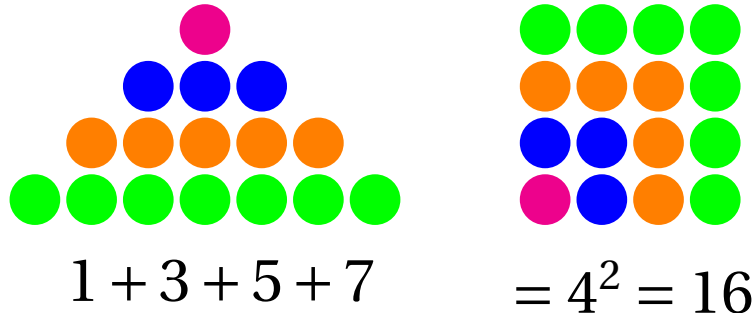
**Exercice 6** 1.  $\sum_{k=1}^4 k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$ .

$$2. \sum_{k=2}^6 \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2}.$$

$$3. \sum_{j=0}^{10} j = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.$$

$$4. \sum_{j=0}^3 (2 \times j + 1) = (2 \times 0 + 1) + (2 \times 1 + 1) + (2 \times 2 + 1) + (2 \times 3 + 1) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

**Remarque :** Pour ce dernier exemple, on peut deviner la réponse à l'aide d'un dessin :



**Exercice 7** 1. On note  $S$  la somme à calculer, que l'on écrit à l'endroit, puis à l'envers :

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

$$S = 100 + 99 + 98 + \cdots + 3 + 2 + 1$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 101 :

$$S + S = \underbrace{101 + 101 + 101 + \cdots + 101 + 101 + 101}_{100 \text{ termes}}.$$

On a donc

$$2S = 100 \times 101 \quad S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050.$$

2.  $u$  est une suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $r = 2$ .

(a) On a  $u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203$ . On a donc aussi  $u_{99} = 203 - 2 = 201$  et  $u_{98} = 201 - 2 = 199$ .

(b) On s'inspire de l'exercice précédent : on pose

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{98} + u_{99} + u_{100} = 3 + 5 + 7 + \cdots + 199 + 201 + 203,$$

puis on écrit  $S$  à l'endroit et à l'envers :

$$S = 3 + 5 + 7 + \cdots + 199 + 201 + 203$$

$$S = 203 + 201 + 199 + \cdots + 7 + 5 + 3$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 206. De plus, il y a 101 termes, puisqu'on va de 0 à 100, donc

$$S + S = \underbrace{206 + 206 + 206 + \cdots + 206 + 206 + 206}_{101 \text{ termes}}.$$

On a donc

$$2S = 101 \times 206 \quad S = \frac{101 \times 206}{2} = 10403.$$

Le raisonnement de la question 2 se généralise. Il conduit à la formule du cours :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

**Exercice 8** Dans chaque question,  $u$  désigne une suite arithmétique de raison  $r$ .

1.  $u_0 = 4$  et  $r = 5$ . On a  $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 4 + 40 \times 5 = 204$ , puis

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{39} + u_{40} = \frac{(40+1) \times (u_0 + u_{40})}{2} = \frac{41 \times (4 + 204)}{2} = 4264.$$

2.  $u_0 = 1$  et  $r = 4$ . On a  $u_{99} = u_0 + 99 \times r = 1 + 99 \times 4 = 397$ , puis

$$\sum_{k=0}^{99} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{98} + u_{99} = \frac{(99+1) \times (u_0 + u_{99})}{2} = \frac{100 \times (1 + 397)}{2} = 19900.$$

**Exercice 9**  $u$  désigne une suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 10$ , de raison  $r = -0,5$ .

On a  $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 10 + 40 \times (-0,5) = 10 - 20 = -10$ , donc

$$\sum_{k=0}^{40} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{39} + u_{40} = (40 + 1) \times \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \times \frac{10 + (-10)}{2} = 41 \times 0 = 0.$$

Le résultat peut paraître surprenant, mais il est en réalité tout à fait normal :  $u_0 = 10$  s'annule avec  $u_{40} = -10$ ,  $u_1 = 9,5$  s'annule avec  $u_{39} = -9,5$ , etc.

**Exercice 10** Lors de son embauche dans une société pour un CDD d'un an, Harry se voit proposer un salaire mensuel net de 1 600 € en janvier, puis une augmentation chaque mois de 25 € par rapport au salaire mensuel net précédent.

On note  $u_0 = 1 600$  le salaire d'Henry pour le mois de janvier,  $u_1$  pour le mois de février, etc.

1. Le salaire mensuel net d'Harry en février est  $1 600 + 25 = 1 625$  € ; son salaire net en mars  $1 625 + 25 = 1 650$  €.

La suite  $u$  est arithmétique de raison  $r = 25$ .

2. Comme  $u_0$  est le salaire en janvier, le salaire en décembre est  $u_{11}$  (attention au décalage entre le numéro du mois et l'indice). Ce salaire vaut

$$u_{11} = u_0 + 11 \times r = 1 600 + 11 \times 25 = 1 875 \text{ €}.$$

Quant à son salaire annuel, il est égal à

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11} = \frac{(11 + 1) \times (u_0 + u_{11})}{2} = \frac{12 \times (1 600 + 1 875)}{2} = 20 850 \text{ €}.$$

**Exercice 11** Le marathon de New-York est une course pédestre de 42,195 km organisée chaque année le premier dimanche de novembre.

Afin de s'y préparer, un participant décide de courir chaque semaine, en commençant par 15 kilomètres la première semaine d'entraînement. Afin d'augmenter ses performances, il décide d'augmenter la distance de 1,5 km par semaine.

On note  $u_0$  la distance parcourue la 1<sup>re</sup> semaine (exprimée en km),  $u_1$  la distance parcourue la 2<sup>e</sup> semaine, etc. On a ainsi  $u_0 = 15$ .

1.  $u_1 = 15 + 1,5 = 16,5$  et  $u_2 = 16,5 + 1,5 = 18$ .

La suite  $u$  est arithmétique de raison  $r = 1,5$ .

2. La distance parcourue lors de la huitième semaine d'entraînement est (⚠ au décalage là aussi)

$$u_7 = u_0 + 7 \times r = 15 + 7 \times 1,5 = 25,5 \text{ km}.$$

3. Pour que la distance parcourue soit supérieure à celle du marathon de New-York, il faut qu'elle augmente de

$$42,195 - 15 = 27,195 \text{ km}$$

par rapport au début. Comme elle augmente de 1,5 km par semaine et que  $27,95 \div 1,5 = 18,13$ , il faudra 19 semaines. Ce sera donc lors de la 20<sup>e</sup> semaine d'entraînement, et le marathonien parcourra alors

$$u_{19} = u_0 + 19 \times r = 15 + 19 \times 1,5 = 43,5 \text{ km}.$$

4. La distance totale parcourue par le participant lors des 20 premières semaines est

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{19} = \frac{(19 + 1) \times (u_0 + u_{19})}{2} = \frac{20 \times (15 + 43,5)}{2} = 585 \text{ km}.$$

## 2 Probabilités

**Exercice 12** 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

|                                                                                   |  |  | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 3                                                                                 | 7                                                                                 | 10    |
|  | 13                                                                                | 9                                                                                 | 22    |
| Total                                                                             | 16                                                                                | 16                                                                                | 32    |

**Remarque :** on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. (a) Par lecture du tableau :  $P(E) = \frac{10}{32}$  et  $P(V) = \frac{16}{32}$ .  
 (b) On s'intéresse aux trois événements  $\bar{V}$ ,  $V \cap E$  et  $V \cup E$  :

- $\bar{V}$  : « l'élève ne pratique pas le VTT ».

$$P(\bar{V}) = \frac{16}{32}.$$

- $V \cap E$  : « l'élève pratique l'équitation **et** le VTT ».

$$P(V \cap E) = \frac{3}{32}.$$

- $V \cup E$  : « l'élève pratique l'équitation **ou** le VTT ».

Le calcul de  $P(V \cup E)$  est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :

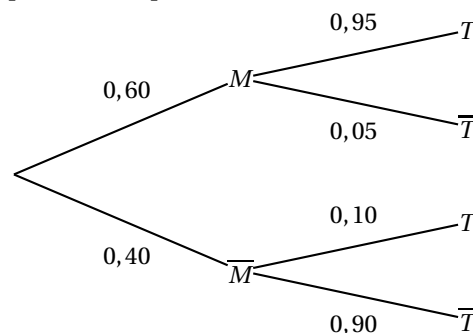
- ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) :  $16 + 10 - 3 = 23$ .
- ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports :  $13 + 7 + 3 = 23$ .
- remarquer que  $\bar{C}$  est le contraire de  $B$  et donc faire le calcul :  $32 - 9 = 23$ .

Dans tous les cas on obtient  $P(V \cup E) = \frac{23}{32}$ .

- (c) Parmi les 16 élèves qui pratiquent le VTT, 3 pratiquent également l'équitation, donc la probabilité qu'un élève qui pratique le VTT pratique également l'équitation est  $\frac{3}{16}$ . Avec la notation du cours :

$$P_V(E) = \frac{3}{16}.$$

**Exercice 13** 1. On représente la situation par un arbre pondéré :

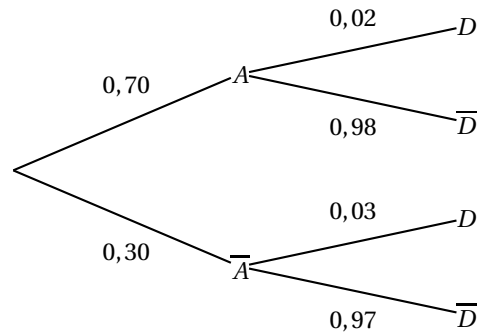


On en déduit :

- $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$  ;
- D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T) \\
 &= 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61.
 \end{aligned}$$

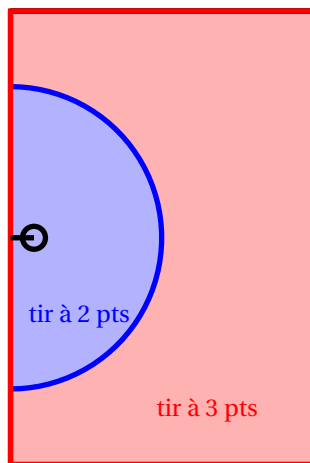
**Exercice 14** 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



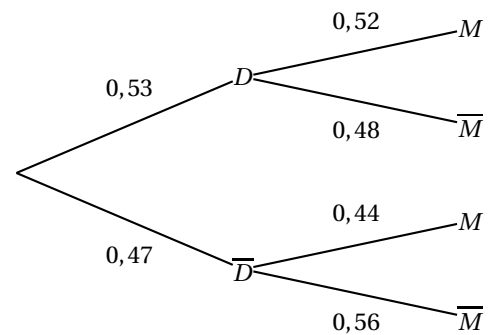
2. •  $P(A \cap \bar{D}) = 0,70 \times 0,98 = 0,686$  ;  
 • d'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap D) \\ &= 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023. \end{aligned}$$

**Exercice 15** 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



**Remarque :**  $\bar{D}$  signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. On sait qu'il y a 52 % de réussite sur les tirs à 2 points, donc  $P_D(M) = 0,52$ .  
 3. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$

4. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

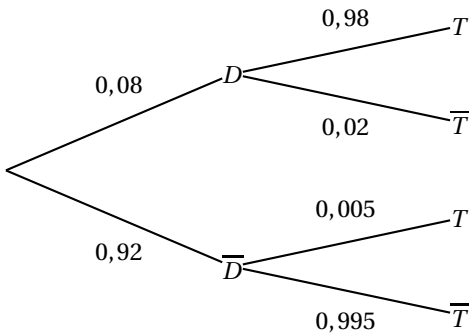
$$\begin{aligned} P(M) &= P(D \cap M) + P(\bar{D} \cap M) \\ &= 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824. \end{aligned}$$

5. Pour calculer  $P_M(D)$ , on utilise la formule du cours :

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Sachant qu'il a marqué, il y a 57 % de chances que Stephen Curry ait tiré à 2 points – résultat qu'il ne faut pas confondre avec celui de la question 2.

**Exercice 16** 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2.  $P(D \cap T) = 0,08 \times 0,98 = 0,0784$ .

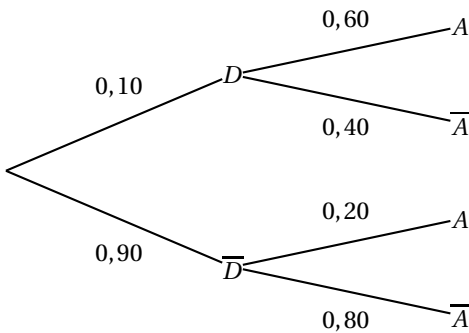
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\overline{D} \cap T) \\ = 0,08 \times 0,98 + 0,92 \times 0,005 = 0,083.$$

4. Sachant qu'un athlète présente un test positif, la probabilité qu'il soit dopé est

$$P_T(D) = \frac{P(T \cap D)}{P(T)} = \frac{0,0784}{0,083} \approx 0,94.$$

**Exercice 17** 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est

$$P(D \cap A) = 0,10 \times 0,60 = 0,06.$$

3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le candidat soit admis est :

$$P(A) = P(D \cap A) + P(\overline{D} \cap A) \\ = 0,10 \times 0,60 + 0,90 \times 0,20 = 0,24.$$

4. Un élève a été admis. La probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier est

$$P_A(D) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,24} = 0,25.$$